СТРОЙАУДИТ.AI

Пример отчёта: по тарифу — Профи / Бизнес

Профи / Бизнес · 4 990 ₽

Файлы проекта, проверенные в этом примере (PDF открываются на сайте):

- project-example-AR.pdf — архитектура (АР)
- project-example-VK.pdf — водоснабжение и канализация (ВК)
- project-example-EOM.pdf — электроосвещение (ЭОМ)
- project-example-ES.pdf — электроснабжение (ЭС)

Ниже — реальный результат проверки проекта частного дома, загруженного в СтройАудит.ai (строительные нормы Республики Беларусь). Персональные данные из документации удалены; текст приведён с минимальной правкой оформления.

📄 1. Краткое резюме проекта

Файл: Project example-AR.pdf; Example of a VK project.pdf; Example of an EOM (Electrical Power and Lighting) project.pdf; Example of an ES project.pdf

Нормативная база: аудит проведен по строительным нормам Республики Беларусь (СН и СП РБ)

Площадка: Минская область, Смолевичский район

Проведен детальный аудит представленных материалов, выводы сформированы строго на основе анализа загруженной документации.

Главной системной проблемой проекта является его некомплектность и наличие критических ошибок в базовых решениях. Архитектурный раздел (АР) содержит потенциально аварийное решение по глубине заложения фундамента, не соответствующее климатическим условиям региона. Инженерные разделы либо отсутствуют (отопление и вентиляция), либо представлены в виде схемы без рабочих чертежей (водоснабжение и канализация), что делает невозможным их качественную реализацию. Проект требует существенной доработки и пересмотра ключевых конструктивных и инженерных решений перед началом любых строительных работ.

🔴 2. Критически важное (Нарушения норм и жесткие риски)

2.1. **Недостаточная глубина заложения фундамента (Файл: Project example-AR.pdf, лист 6).**

На разрезе 1-1 показана глубина заложения подошвы фундамента на отметках -0,720 м и -0,820 м от уровня чистого пола. Нормативная глубина промерзания для суглинистых грунтов в Минской области составляет 1,0 м. Заложение фундамента выше глубины промерзания без специальных мероприятий (например, утепления отмостки и цоколя) создает высокий риск повреждения и разрушения конструкций дома из-за сил морозного пучения грунта. Это может привести к трещинам в стенах и фундаментах.

2.2. **Отсутствие рабочего проекта по водоснабжению и канализации (ВК) (Файл: Example of a VK project.pdf).**

Представленный раздел ВК состоит только из планов этажей и аксонометрической схемы (лист 2) без указания диаметров труб, материалов, уклонов самотечной канализации, спецификаций оборудования и узлов подключения. Строительство инженерных сетей по такой документации невозможно, это приведет к ошибкам монтажа, протечкам и неправильной работе системы.

2.3. **Отсутствие проекта по отоплению и вентиляции (ОВиК).**

В комплекте документации полностью отсутствует раздел ОВиК. Не определен тип котла, его мощность, не спроектирована система отопления (радиаторы, теплые полы) и вентиляции. Для помещения мини-котельной (7,9 м^2, файл AR, лист 5) не показаны дымовые и вентиляционные каналы, обязательные при установке газового котла. Эксплуатация дома без продуманной системы вентиляции опасна для здоровья и ведет к появлению плесени и разрушению конструкций.

🟡 3. Спорные решения (Требуют обоснования)

3.1. **Отсутствие противопожарной защиты гаража (Файл: Project example-AR.pdf, лист 5).**

Встроенный гараж (пом. 8) не отделен от жилой части дома (холл, пом. 2) противопожарными преградами. В проекте не указано, что стены и перекрытия, смежные с гаражом, должны иметь предел огнестойкости REI 45, а дверь из гаража в дом — EI 30. Это создает риск быстрого распространения огня по всему дому в случае пожара в гараже.

3.2. **Несогласованность планов этажей между разделами (Файлы: AR, VK, EOM).**

Планировки, экспликации и нумерация помещений в разных разделах проекта (АР, ВК, ЭОМ) незначительно отличаются. Например, на листе 8 файла AR (план расстановки мебели) экспликация не соответствует экспликации на листе 5 того же файла. Это приведет к путанице и ошибкам на стройплощадке.

3.3. **Применение УЗО с током утечки 10 мА (Файл: Example of an EOM project.pdf, лист 4).**

Для защиты цепей джакузи (группы 17, 18) проектом предусмотрены устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА. Нормы требуют применения УЗО с током не более 30 мА. Устройства на 10 мА обеспечивают повышенную безопасность, но при этом более чувствительны и склонны к ложным срабатываниям, что может доставить неудобства при эксплуатации.

🔵 4. Нужно уточнить (Недостающие данные в проекте)

4.1. **Отсутствие конструктивного раздела (КР).**

В проекте нет чертежей конструкций (фундаментов, перекрытий, стропильной системы крыши) с расчетами нагрузок, армированием, спецификациями материалов. Раздел АР не содержит достаточной информации для строительства несущего каркаса здания.

4.2. **Отсутствие привязки дома на генплане (Файл: Project example-AR.pdf, лист 3).**

На генеральном плане не указаны точные расстояния (привязки) от проектируемого дома до границ участка. Невозможно проверить соблюдение нормативных отступов от соседних участков (минимум 3 метра).

4.3. **Нет данных по тепловой защите здания.**

В проекте отсутствуют сведения о материалах и толщине утепления наружных стен, кровли, полов, а также теплотехнический расчет. Невозможно оценить, соответствует ли проект требованиям по энергоэффективности для климатического района строительства.

4.4. Рекомендуется выполнить полный аудит с добавлением файлов по смежным разделам (например, Конструктивные решения, Отопление и вентиляция, Газоснабжение) при их наличии.

🏠 Оценка планировки, комфорта и эргономики

Первый этаж:

Вход в дом через гараж не самое практичное решение с точки зрения чистоты.

Санузел (2,6 м^2) слишком мал для основного на этаже, где также расположена гостевая комната и основная зона пребывания семьи.

Расположение мини-котельной со входом из гаража является стандартным и удобным решением.

Объединенная кухня-столовая и гостиная — современное решение, но требует хорошей вентиляции.

Мансардный этаж:

Наличие трех санузлов на три спальни кажется избыточным и нерациональным использованием площади. Туалет площадью 1,3 м^2 и отдельная ванная комната 2,9 м^2 крайне малы и неудобны в использовании.

Холл площадью 11,6 м^2 является транзитной зоной и его площадь можно было бы использовать более эффективно, например, для увеличения спален или гардеробных.

«Второй свет» над гостиной — эффектное решение, но может приводить к увеличению теплопотерь и проблемам с акустикой между этажами.

📖 Опечатки и устаревшие нормы

В разделах «Общие указания» (файлы AR, EOM, ES) содержатся ссылки на отмененные нормативные документы. Замечания по существу проекта сформулированы по действующим нормам.

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». Действующий документ — СН 5.09.04-2020 «Отделочные работы».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Действующий документ — СН 5.03.01-2020 «Бетонные и железобетонные конструкции».

ТКП 45-2.02-142-2011 «Здания и сооружения. Эвакуация людей». Действующий основной документ — СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

ТКП 45-2.04-153-2009 «Искусственное и естественное освещение». Действующий документ — СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение».

ТКП 45-4.04-149-2009 «Система электрооборудования жилых и общественных зданий». Действующий документ — СП 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Действующий документ — СП 4.04.01-2019.

ПУЭ 6-е издание «Правила устройства электроустановок». Нормы изложены в ТКП 339-2011 и других действующих ТНПА РБ.

📊 5. Инженерно-техническая таблица рисков

Параметр / Узел	Обнаруженная ошибка или риск	Действующий норматив	Рекомендация по исправлению
Глубина заложения фундамента	Заложение подошвы фундамента (-0.82 м) выше нормативной глубины промерзания (1.0 м). Риск разрушения от морозного пучения.	СН 2.01.01-2019 «Основания зданий и сооружений»	Выполнить геологические изыскания. Пересчитать и перепроектировать фундамент на требуемую глубину или предусмотреть compensating measures (утепление).
Раздел ВК (Водоснабжение и канализация)	Проект представлен в виде схемы, отсутствуют рабочие чертежи, спецификации, диаметры и уклоны.	СН 4.01.01-2019 «Внутренний водопровод и канализация зданий»	Разработать полноценный рабочий проект раздела ВК.
Пожарная безопасность гаража	Отсутствует указание на требуемый предел огнестойкости стен, перекрытий (REI 45) и двери (EI 30) между гаражом и домом.	СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Внести в проект указания о применении противопожарных конструкций и двери для отделения гаража от жилой части.
Вентиляция мини-котельной	Не показаны вентканалы и дымоход, обязательные при установке газового оборудования.	СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление»	Разработать раздел ОВиК с детальным проектированием систем вентиляции и дымоудаления в соответствии с типом выбранного котла.

⚖️ Сравнение рисков и переплат

Риск или узел	Чем грозит	Переплата или экономия	Что дешевле исправить сейчас
Неверная глубина фундамента	Аварийная ситуация: трещины в стенах, деформация и разрушение дома. Полная потеря инвестиций в строительство.	Сумма в файле не указана. Стоимость исправления после постройки может быть сопоставима со стоимостью всего дома.	Затраты на доработку проекта и углубление фундамента на 20-30 см сейчас несоизмеримо малы по сравнению с риском потери всего здания.
Отсутствие рабочего проекта ВК и ОВиК	Ошибки при монтаже, протечки, неправильная работа систем, закупка неподходящих	Сумма в файле не указана. Переделки на объекте обойдутся в 2-3 раза	Заказать полноценные инженерные проекты ВК и ОВиК у проектировщика. Это сэкономит

	материалов. Многократные дорогостоящие переделки.	дороже, чем разработка проекта.	значительные средства и время на этапе строительства.
Отсутствие противопожарных мер для гаража	Угроза жизни и здоровью, быстрое распространение огня на весь дом. Отказ в приемке дома в эксплуатацию.	Сумма в файле не указана. Установка обычной двери вместо противопожарной дешевле, но последующая замена с демонтажом будет в разы дороже.	Сразу заложить в проект и смету противопожарную дверь и отделку. Разница в цене на начальном этапе минимальна.

Наибольший финансовый риск, который дешевле всего предотвратить до стройки, — это исправление ошибки с глубиной заложения фундамента.

🛠️ Рекомендации для строителей и проектировщиков

Для проектировщиков

Провести геологические изыскания и на их основе перепроектировать фундамент с учетом нормативной глубины промерзания согласно СН 2.01.01-2019.

Разработать с нуля рабочие проекты для разделов «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК) и «Водоснабжение и канализация» (ВК), включая спецификации оборудования.

Внести в архитектурный раздел (АР) требования по пределу огнестойкости конструкций, отделяющих гараж, и типу двери (EI 30) согласно СН 2.02.05-2020.

Синхронизировать планы этажей и экспликации помещений во всех разделах проекта (АР, ВК, ЭОМ) для устранения разночтений.

Для строителей

Не приступать к земляным работам и устройству фундамента до получения скорректированной проектной документации с указанием правильной глубины заложения.

Перед закупкой материалов и монтажом инженерных систем (вода, канализация, отопление) потребовать у заказчика полноценные рабочие чертежи, а не схемы.

При возведении стен и перекрытий между гаражом и жилой частью дома строго проконтролировать, чтобы были применены материалы, обеспечивающие требуемую огнестойкость. Установить сертифицированную противопожарную дверь.

Проверить на планах электрики (ЭОМ) и генплане (ЭС) соответствие трасс прокладки кабелей реальным условиям на площадке перед началом земляных работ.

💡 6. Выводы аудита

Представленный комплект чертежей содержит критические ошибки, которые делают строительство по нему опасным и нецелесообразным. Главные замечания касаются недостаточной глубины фундамента, что несет риск разрушения дома, а также фактического отсутствия проработанных инженерных разделов (ОВиК, ВК). Проект в текущем виде **не готов** к реализации.

Региональные особенности (климатические нагрузки для Минской области) учтены при анализе глубины промерзания грунтов, и проект им не соответствует.

Для продолжения работ требуется:

1. Выполнить геологические изыскания и полностью переработать конструкцию фундамента.

2. Разработать с нуля разделы ОВиК и ВК.

3. Внести исправления, касающиеся пожарной безопасности и устранения несоответствий между разделами.

Начинать строительство на основе данной документации не рекомендуется. Вы можете обсудить детали аудита, передать недостающие листы или задать вопросы в чате по проекту.

Заключение носит рекомендательный характер и не заменяет государственную или негосударственную экспертизу.
